

Examen modelo — CIV 901 Políticas Públicas e Infraestructura

Práctica de la Primera Parte · Sesiones 01 a 04 · Preguntas de caso con respuesta escrita · Elaboración propia, no es un examen oficial

Instrucciones. Hay **8 consultas. Resuelva solo 5.** Responda por escrito y **defienda su opinión**: cada afirmación debe apoyarse en un dato del caso. Puntaje modelo: 4 puntos por consulta (20 en total). Duración sugerida: 100 minutos. Para las matrices de riesgo use la **Tabla C** de la clase: probabilidad f (1: 1-19 %, 2: 20-39 %, 3: 40-59 %, 4: 60-79 %, 5: 80-100 %); costo g en millones de soles (5: > 20, 4: 15-19.9, 3: 4-15, 2: 0.2-3.9, 1: < 0.1); tiempo h en días (5: > 60, 4: 45-59, 3: 30-44, 2: 15-29, 1: < 15). Puntaje del riesgo = $(f \times g) + (f \times h)$.

Parte A — Examen

Consulta 1 — Elegir y defender un sistema de entrega

Un Gobierno Regional debe reconstruir un puente de 80 m sobre un río, destruido por un huaico en una zona andina. Presupuesto estimado: S/ 35 MM. Dos comunidades quedaron aisladas y se necesita el puente operativo en 14 meses. **No existe expediente técnico.** El Gobierno Regional tiene capacidad técnica media.

Se pide: (a) elija el sistema de entrega y nómbrelo; (b) dé dos criterios que justifican su decisión, amarrados a datos del caso; (c) indique un riesgo que transfiere y a quién, y uno que retiene; (d) responda «¿por qué no solo construcción? ¿por qué no D&C fast track? ¿por qué no IPD?».

Consulta 2 — Distribución del riesgo de diseño

Durante la obra de un edificio público, el contratista descubre que los planos de estructuras y de arquitectura son incompatibles. Corregirlo cuesta S/ 4 MM y 45 días.

Se pide: (a) explique quién asume ese costo y plazo si el contrato es **solo construcción**, si es **D&C** y si es **IPD**; (b) explique por qué; (c) si la Entidad ya sabe que su expediente técnico está incompleto, ¿qué sistema le recomienda y por qué?

Consulta 3 — Armar una matriz de riesgos

Rehabilitación de 20 km de carretera en la costa sur: S/ 90 MM, 14 meses, contrato de solo construcción. Riesgos identificados: **R1**) tres frentes sin predios liberados: probabilidad ~50 %; si ocurre, costo estimado S/ 6 MM y 50 días de retraso. **R2**) lluvias atípicas: probabilidad ~30 %; costo S/ 3.5 MM y 35 días. **R3**) alza del asfalto y combustible: probabilidad ~85 %; costo S/ 2.5 MM y 10 días.

Se pide: (a) para cada riesgo, asigne f, g y h con la Tabla C y calcule $f \times g$, $f \times h$ y el puntaje; (b) asigne propietario y tipo de respuesta (Mitigación, Transferir, Aceptar o Evitar) con una acción concreta; (c) ordene los riesgos por prioridad; (d) nombre un riesgo que no transferiría al contratista.

Consulta 4 — Cláusulas contractuales

Contrato de obra de S/ 40 MM y 400 días. La Entidad entregó parte del terreno con 25 días de retraso. La obra terminó 25 días después del plazo. El contratista notificó el hecho a los 40 días de ocurrido. El contrato fija un **time-bar de 15 días** para notificar. La Entidad aplica penalidad por mora: $(0.10 \times \text{monto}) / (F \times \text{plazo})$, con $F = 0.15$ y tope de 10 % del contrato.

Se pide: (a) identifique las cláusulas involucradas y cómo se conectan; (b) ¿es admisible el pedido de ampliación de plazo?; (c) calcule la penalidad y verifique el tope; (d) si el contratista no está de acuerdo, ¿qué camino sigue?

Consulta 5 — Risk appetite

Una Municipalidad Distrital con presupuesto ajustado y poca capacidad técnica, y un Ministerio con equipo técnico propio y gran presupuesto, deben construir cada uno un colegio similar.

Se pide: (a) defina apetito de riesgo; (b) clasifique el apetito de cada Entidad (conservador, moderado o agresivo) y justifique; (c) indique cómo el apetito influye en el sistema de entrega, en la forma de pago y en cuánto riesgo se transfiere; (d) ¿qué costo tiene transferir todo el riesgo?

Consulta 6 — Cambio, reclamación o controversia

Clasifique cada situación como **cambio**, **reclamación (claim)** o **controversia**, y justifique:

(a) La Entidad pide dos aulas adicionales. Las partes pactan S/ 1.2 MM y 20 días, y firman una orden de cambio.

(b) El contratista notifica a tiempo que lluvias atípicas retrasaron la obra 15 días y pide ampliación. La Entidad aún lo evalúa.

(c) La Entidad rechaza ese pedido con un informe técnico. El contratista no está de acuerdo y solicita iniciar la vía de disputas.

(d) El contratista nota hace tres meses que un cambio de la Entidad lo perjudicó, pero nunca notificó. Ahora quiere reclamar.

Consulta 7 — Interfaces y reservas

En un hospital de S/ 100 MM: **(a)** la Entidad le pide cambios directamente al subcontratista de instalaciones MEP, sin pasar por el contratista; **(b)** los ductos de ventilación chocan con las vigas; **(c)** el contratista civil trabaja en el piso 3 mientras el de MEP necesita el mismo espacio. Además, el proyecto tiene una reserva de S/ 3 MM para riesgos del registro, y aparece un evento que nadie había identificado, con costo de S/ 1.5 MM.

Se pide: (1) clasifique cada interfaz (organizacional, técnica o física); (2) proponga herramientas para gestionarlas; (3) ¿de qué reserva sale el dinero del evento nuevo y quién lo autoriza? Explique la diferencia con la otra reserva.

Consulta 8 — Caso integrado

Hospital provincial de 60 camas, S/ 150 MM, 20 meses. El expediente técnico es de 2020, con observaciones sin levantar. El estudio de suelos cubre solo parte del terreno. El equipamiento biomédico es importado. El Gobierno Regional tiene capacidad técnica media y apetito de riesgo moderado. Hay presión política por inaugurar a tiempo.

Se pide: (a) elija el sistema de entrega con dos criterios; (b) puntúe dos riesgos con la Tabla C (supuestos: **ET desactualizado**: probabilidad ~70 %, S/ 8 MM, 45 días; **tipo de cambio del equipamiento**: probabilidad ~50 %, S/ 5 MM, 10 días); (c) nombre un riesgo que no transferiría y explique por qué; (d) indique una cláusula clave a reforzar y por qué; (e) responda «¿por qué no la alternativa?».

Parte B — Solucionario explicado

Cómo se puntúa cada consulta (4 pts, rúbrica modelo). 1 pt por decidir con su nombre técnico · 1.5 pts por justificar con criterios del curso amarrados a datos del caso · 1 pt por el riesgo (quién lo carga) y por descartar la alternativa · 0.5 pt por claridad y orden. Una respuesta sin datos del caso («porque es más eficiente») pierde la mayor parte del puntaje.

Solución 1 — Puente (defender un sistema de entrega)

Respuesta escrita modelo.

(a) Elijo **diseño y construcción (D&C)**.

(b) **Criterio 1:** no existe expediente técnico. La contratación de solo construcción exige un ET completo y aprobado. Hacer el ET en un contrato aparte y luego licitar la obra alargaría el plazo, y se necesita el puente en 14 meses. **Criterio 2:** la urgencia y la integración diseño-obra. D&C reúne ambas cosas en un solo contrato y es más rápido que el sistema secuencial (~33 % según CII).

(c) **Transfiero** el riesgo de diseño y constructibilidad al **contratista**, que es quien mejor puede gestionarlo porque diseña y construye. **Retengo** en la Entidad la entrega de información base (hidrología y geotecnia) y la liberación de predios y permisos, porque dependen de ella.

(d) **¿Por qué no solo construcción?** No hay ET, y producirlo aparte retrasa la obra. **¿Por qué no fast track?** Traslapa diseño y obra y exige una Entidad de capacidad muy alta, y aquí es media. Además aumenta el riesgo de reprocesos y baja la certeza del costo. **¿Por qué no IPD?** Requiere capacidad alta y una cultura de confianza que no hay, y casi no se usa en obra pública peruana.

Por qué está bien: sigue los 4 pasos (diagnostica, decide, justifica, cierra). Cada criterio se apoya en un dato del enunciado (sin ET, 14 meses, capacidad media). El riesgo retenido respeta el principio «el riesgo va a quien mejor puede gestionarlo»: la Entidad no puede pasar al contratista lo que depende de ella.

Solución 2 — Riesgo de diseño

Respuesta escrita modelo.

(a) **Solo construcción:** lo asume la **Entidad**. El contratista construye lo que dicen los planos y pide un adicional de S/ 4 MM y 45 días. **D&C:** lo asume el **contratista**, porque el diseño es suyo. No es un adicional. **IPD:** lo asumen **todos** bajo el contrato único: el sobrecosto afecta al costo objetivo y el equipo comparte la pérdida (o el ahorro).

(b) En solo construcción el diseño y la obra son dos contratos y dos responsables; el error de uno cae en la Entidad, que es quien aportó el ET. En D&C hay un solo responsable, el «punto único». En IPD el riesgo y los ahorros se comparten por diseño del contrato.

(c) Recomendando **D&C**. Con un ET incompleto, en solo construcción la Entidad cargaría ese riesgo. D&C lo traslada al contratista, que puede integrar y corregir el diseño. Es coherente con el dato del curso: el 52 % de los adicionales viene de expedientes técnicos deficientes.

Por qué está bien: responde las tres partes y justifica cada una con la regla «quién diseña, carga el riesgo de diseño». Mencionar el 52 % da apoyo con una cifra del curso.

Solución 3 — Matriz de riesgos (carretera)

Riesgo	f	g	h	f×g	f×h	Puntaje	Propietario	Respuesta
R1 Predios sin liberar	3	3	4	9	12	21	Entidad	Mitigación
R2 Lluvias atípicas	2	2	3	4	6	10	Compartido	Aceptar (con contingencia)
R3 Alza asfalto/combustible	5	2	1	10	5	15	Compartido	Transferir

Cómo se obtiene cada número.

R1: 50 % cae en 40-59 % → $f = 3$. S/ 6 MM cae en 4-15 → $g = 3$. 50 días cae en 45-59 → $h = 4$. Puntaje $(3 \times 3) + (3 \times 4) = 9 + 12 = 21$. Propietario: la **Entidad** libera los predios. Respuesta:

Mitigación (priorizar predios críticos con SBN y gobiernos locales antes del inicio, y entregar por frentes).

R2: 30 % → $f = 2$. S/ 3.5 MM en 0.2-3.9 → $g = 2$. 35 días en 30-44 → $h = 3$. Puntaje $(2 \times 2) + (2 \times 3) = 4 + 6 = 10$. Es el menor: probabilidad baja e impacto moderado. Respuesta: **Aceptar** activamente, con reserva de contingencia y un calendario que evite la temporada de lluvias donde se pueda.

R3: 85 % → $f = 5$. S/ 2.5 MM en 0.2-3.9 → $g = 2$. 10 días (< 15) → $h = 1$. Puntaje $(5 \times 2) + (5 \times 1) = 10 + 5 = 15$. Respuesta: **Transferir** con fórmula polinómica de reajuste de precios, porque nadie controla el mercado y la fórmula reparte la variación.

(c) Prioridad: R1 (21) → R3 (15) → R2 (10).

(d) Riesgo que no transfiero: la liberación de predios (R1). Si se lo pasara al contratista, cotizaría el peor escenario y la Entidad pagaría ese sobreprecio aunque el riesgo no ocurra. Además, el contratista no puede expropiar.

Qué enseña: R3 es el más probable ($f = 5$) pero queda en 15, porque su impacto es pequeño. R1 es menos probable, pero su impacto en tiempo es alto y por eso es el más urgente. La probabilidad sola no define la prioridad.

Solución 4 — Cláusulas (terreno entregado tarde)

Respuesta escrita modelo.

(a) **Cláusulas:** Change (ampliación de plazo por entrega tardía de terreno), **Time-bar** (plazo para notificar), **Liquidated Damages** (penalidad por mora), **Payment** (la penalidad se descuenta del pago) y **Dispute Resolution** (si hay desacuerdo). Conexiones: el cambio exige notificar dentro del time-bar; la penalidad se descuenta en el pago; una discrepancia pasa a disputas.

(b) El contrato fija 15 días y el contratista notificó a los 40. **Según el enunciado, el pedido es inadmisibile:** vencido el time-bar, el reclamo ya no procede. Por eso es clave notificar a tiempo.

(c) Penalidad diaria = $(0.10 \times 40,000,000) / (0.15 \times 400) = 4,000,000 / 60 = \text{S/ } 66,666.67$ por día. Por 25 días: **S/ 1,666,666.67**. Tope de 10 %: S/ 4,000,000. La penalidad (4.2 % del contrato) está **dentro del tope**.

(d) Seguiría la escalera de **disputas**: negociación → mediación → adjudicación → arbitraje. Argumentaría que el atraso tuvo origen en la Entidad (terreno entregado tarde). Pero la vía no corrige el time-bar vencido si el contrato es claro.

Por qué está bien: usa el dato del enunciado (15 días) como regla, calcula con la fórmula y verifica el tope. La frase «la penalidad se descuenta en el pago» muestra que entiende la conexión entre cláusulas.

Nota: el valor de F lo da el enunciado. En el examen real usa el que te indiquen.

Solución 5 — Risk appetite

Respuesta escrita modelo.

(a) **Apetito de riesgo** es cuánta incertidumbre acepta una organización para lograr sus

objetivos. No hay un nivel correcto: depende de la Entidad.

(b) **Municipalidad Distrital: conservador.** Presupuesto ajustado y poca capacidad técnica: no puede absorber sobrecostos, y prefiere certeza. **Ministerio: agresivo (o moderado).** Tiene equipo técnico y presupuesto para retener riesgo y gestionarlo.

(c) **Conservador:** tiende a D&C a suma alzada y transfiere diseño y costo al contratista.

Agresivo: puede usar solo construcción con su propio ET, o contratos reembolsables, y retiene riesgo para bajar el costo.

(d) **Transferir todo sube el precio sin reducir la incertidumbre.** El contratista incluye una prima por el riesgo que asume. El conservador paga ese precio a cambio de certeza. Además, no todo se puede transferir: el riesgo que depende de la Entidad (predios, información del sitio) se queda con ella.

Matiz: apetito (cuánto se acepta) no es lo mismo que capacidad (cuánto se puede gestionar). Una Entidad puede querer retener riesgo y no tener la capacidad para gestionarlo. Esa diferencia es la que apunta la pregunta «¿puede la Entidad gestionar ese sistema?».

La relación entre apetito y sistema de entrega es mi síntesis a partir de la guía; contrástala con tus láminas.

Solución 6 — Cambio, reclamación o controversia

Caso	Clasificación	Por qué
(a) Dos aulas adicionales con orden de cambio	Cambio	Hay acuerdo sobre precio y plazo, y se formalizó con orden de cambio.
(b) Notificación a tiempo y pedido de ampliación en evaluación	Reclamación (claim)	El contratista solicita formalmente tiempo y aún no hay acuerdo . Notificó dentro del plazo.
(c) Rechazo del pedido y solicitud de vía de disputas	Controversia	El claim fue rechazado y las partes siguen en desacuerdo: pasa a negociación → mediación → adjudicación → arbitraje.
(d) Cambio notado hace 3 meses, sin notificar	Reclamo inadmisibles (time-bar vencido)	Al no notificar a tiempo, el derecho a reclamar se perdió. No llega a ser controversia.

Regla para distinguirlos: ¿hay acuerdo? → cambio. ¿Se pide y no hay acuerdo? → claim. ¿Hay rechazo o desacuerdo sin resolver? → controversia. ¿Se venció el plazo para notificar? → inadmisibles.

Nota: esta distinción es conocimiento general; la guía de estudio no la define. Contrástala con tus láminas.

Solución 7 — Interfaces y reservas

Respuesta escrita modelo.

(1) **(a) Interfaz organizacional:** es entre partes del contrato (la Entidad se salta al contratista).

(b) Interfaz técnica: es entre disciplinas (HVAC contra estructura). **(c) Interfaz física:** es entre contratistas en el mismo espacio.

(2) **Herramientas:** un **registro de interfaces** (estado, dueño y fecha), un **coordinador de interfaces**, el **IMP** (plan con las reglas del juego), **IA** (acuerdos entre contratistas) y una **matriz RACI** que defina quién es responsable de cada punto. Para (b), coordinación BIM.

(3) El evento **no estaba en el registro**, así que es un **unknown-unknown**: sale de la **reserva de gestión**, que autoriza el **sponsor / alta dirección**. La **reserva de contingencia** (los \$/ 3 MM) cubre los **riesgos ya identificados** (known-unknowns) y la autoriza el **project manager**.

Por qué está bien: el criterio es si el riesgo estaba o no en el registro. Si hubiera estado, saldría de la contingencia y lo autorizaría el PM.

Solución 8 — Caso integrado (hospital provincial)

Respuesta escrita modelo.

(a) Sistema: D&C. Criterio 1: el ET de 2020 tiene observaciones sin levantar, así que en solo construcción la Entidad cargaría el riesgo de ese diseño. **Criterio 2:** la complejidad alta (hospital, equipamiento importado, suelo no investigado por completo) pide integrar diseño y obra bajo un solo responsable. Con capacidad media y apetito moderado, D&C es proporcionado.

(b) Puntajes. ET desactualizado: 70 % $\rightarrow f = 4$; S/ 8 MM $\rightarrow g = 3$; 45 días $\rightarrow h = 4$. $(4 \times 3) + (4 \times 4) = 12 + 16 = 28$. Respuesta: Mitigación (el contratista actualiza el ET, con verificador independiente). **Tipo de cambio del equipamiento:** 50 % $\rightarrow f = 3$; S/ 5 MM $\rightarrow g = 3$; 10 días $\rightarrow h = 1$. $(3 \times 3) + (3 \times 1) = 9 + 3 = 12$. Respuesta: Transferir (fórmula de reajuste).

(c) Riesgo que no transfiero: el suelo, porque el estudio cubre solo parte del terreno. Si se lo paso al contratista, cotiza el peor caso y la Entidad paga ese sobreprecio aunque no ocurra. Lo mitigo con un estudio geotécnico complementario antes de licitar.

(d) Cláusula a reforzar: Change junto con el **time-bar**. La actualización del ET generará cambios, y debe estar claro cómo y en qué plazo se notifican y pagan. Si no, aparecen reclamos y controversias.

(e) ¿Por qué no solo construcción? Porque el ET está observado. **¿Por qué no fast track?** La presión política por inaugurar es real, pero capacidad media no sostiene el traslape, y el riesgo de reprocesos en un hospital es alto. **¿Por qué no IPD?** Exige capacidad y confianza que el caso no muestra.

Por qué está bien: junta los cinco temas de la profesora (sistema de entrega, matriz, riesgo no transferible, cláusula y alternativa) en una sola respuesta con datos del caso. Esa es la estructura de las consultas más completas.

Cómo usar este examen

1. Resuelve 5 consultas **sin mirar** la Parte B, en unos 100 minutos.
2. Compara: ¿citaste datos del caso? ¿nombraste el sistema, el riesgo y la alternativa?
3. Repite las que fallaste. Las consultas 1, 3 y 8 son las que más se parecen a lo que la profesora pidió (defender, matriz, riesgo de diseño).

Aviso. Las respuestas son modelo mío, basadas en la guía de estudio y en tu Excel, no la solución oficial de la profesora. Las consultas 5 y 6 usan conocimiento general que la guía no cubre, así que contrástalas con tus láminas. Si tu docente usa otros rangos o cifras, manda lo que digan sus láminas.